정신에 관한 계산 이론

■ 컴퓨터의 특징(1)
- 특징(1): 컴퓨터는 구문론적 속성에만 토대로 두고 기호를 알아채고 조작함.
    - 내 컴퓨터에서 '포더'라는 기호를 찾으려고 하면, 컴퓨터는 기호의 모양(구문적 속성)으로 알아챔.(전자 컴퓨터는 모양으로 기호를 알아내지 않지만 그렇다고 치자.)
    - 컴퓨터는 '포더'가 무엇을 언급하는지 모름.
- 컴퓨터는 구문론적 기계

■ 구문론
- 기초 기호: 유의미한 부분을 거느리지 않은 기호
    - 예) 자연 언어에서의 낱말 하나, '포더'
- 복합 기호: 둘 이상의 기초 기호로 이루어짐.
    - 예) 자연 언어에서의 문장, '포더는 『정신의 모듈 방식』을 지었다.'
- 기호의 구문적 속성은 기호 자체만 검토하여 찾을 수 있음.
    - 예) 'Fodor'는 다섯 글자로 구성됨.
- 단어만 살펴서는 그 기호가 무엇을 가리키는지 알 수 없음.
- 어떤 기호의 모양은 그 기호의 구문적 속성임.
    - 예) '?'

■ 의미론
- 기호의 의미론적 속성은 기호의 의미(meaning)와 연관된 속성임.
    - 예) 기호의 지시체(reference)
- 기호의 진리값(truth value)도 의미론적 속성
- 모든 기호가 진리값을 가지는 것은 아님.
    - 예(1): 포더는 『정신의 모듈 방식』을 지었다. (참)
    - 예(2): 포더는 『이상한 나라의 앨리스』을 지었다. (거짓)
    - 예(3): 기호 '포더' (참도 아니고 거짓도 아님)
- (전부는 아닌) 일부 복합 기호는 진리값을 가짐.
- 진리값을 가지는 복합 기호는 세계에 관한 주장을 함.
    - 예(1)가 주장하는 세계는 포더가 『정신의 모듈 방식』을 지은 세계
    - 예(2)가 주장하는 세계는 포더가 『이상한 나라의 앨리스』을 지은 세계
    - 기호 '포더'는 세계에 관한 아무런 주장도 하지 않음.
- 기호의 의미론적 속성은 기호만 따로 떼서 검사하면 탐지되지 않음.

■ 요약
- 기호의 구문론적 속성은 기호 자체만 검사하면 발견될 수 있음.
    - 예) 모양
- 기호의 의미론적 속성은 의미와 연관된 속성임.
    - 예) 지시체, 진리값

■ 컴퓨터의 특징(2)
- 특징(2): 컴퓨터는 구문론적 속성에만 토대를 두고 기호를 조작하지만, 그럼에도 불구하고 의미론적 속성을 참작하도록 기호를 배열할 수 있음.
- 예: 두 복합 기호 A와 B로 작업을 시작하고 C로 끝내도록 프로그램을 작성
    - A: 모든 철학자는 멋있다.
    - B: 포더는 철학자이다.
    - C: 포더는 멋있다.
- 컴퓨터는 구문론적 속성만 수용할 수 있지만, 진리값 등 의미론적 속성을 고려할 수 있음.
    - 컴퓨터는 포더가 누구인지 모르고, 철학자가 무엇인지 모르고, 멋지다는 것이 무엇인지 모름.
    - A와 B에서 C로 이행하면서 진리값이 보존됨.

컴퓨터가 실행하는 A와 B에서 C로의 이행은 합리적(rational)임.
복합 기호 A와 B가 복합 기호 C에 대한 증거를 제공한다는 의미에서 합리적임.

- 계산 상태와 과정이 복수실현 가능함.
    - 물리적으로 매우 다른 장치이면서도 똑같은 계상 상태에 있을 수 있고 똑같은 계산 과정을 실현할 수 있음.

■ 튜링 기계
- 튜링 기계는 매우 단순한 컴퓨터
- 엄밀히 말해서, 튜링 기계는 존재하지 않음.
    - 누구도 튜링 기계와 같은 기계를 만들 수 없었다는 의미

■ 튜링 기계를 구성하는 요소
- 요소(1): (두루마리 화장지처럼) 칸으로 나뉜 매우 긴

테이프
  - 테이프는 무한히 길어야 함. (그래서 물리적으로 튜링 기계를 만들 수 없음.)
  - 각 칸에 기호를 쓸 수 있음.
  - 유한한 수의 알파벳 또는 기호 목록이 있음.
- 요소(2): (네 가지 작업을 할 수 있는) 헤드
  - 작업(1): 한 칸에 있는 기호를 읽음.
  - 작업(2): 한 칸에 있는 기호를 지우고, 이 기호를 알파벳의 다른 기호로 대체함.
  - 작업(3): 왼쪽 칸이나 오른쪽 칸으로 이동함.
  - 작업(4): 정지함(모든 작동을 멈춤).
- 요소(3): 기계표
  - 알파벳의 각 기호를 명세하고, 헤드가 해야만 할 각 상태를 명세함.
  - 기계가 해당 기호를 그대로 두어야 하는지 대체해야 하는지 여부, 헤드가 오른쪽 또는 왼쪽으로 이동할지, 헤드가 다음 차례를 취해야 할 상태를 명세함.(기계표는 헤드가 정지해야 할지를 명령할 수 있음.)

■ 정신에 관한 계산 이론
- CTM에 따르면, 사고는 구문론적 속성과 의미론적 속성을 모두 가진 복합 기호임.
  - 생각(thinking)은 오직 사고의 구문론적 속성에 의존해서만 이루어지는 알아챔(recognition)과 조작(manipulation)을 포함함.
  - 이러한 조작은 해당 사고의 의미론적 속성을 고려하여 실행됨.
- 내가 다음을 믿는다고 해보자.

  D. 철학자는 멋지다.
  E. 포더는 철학자이다.
  이 두 믿음은 다음을 믿도록 해준다.
  F. 포더는 멋지다.

- D와 E에서 F로 이행하는 심적 과정은 관련 사고의 구문론적 속성에만 의존하지만, 이러한 이행은 진리값을 보존함.
- 이러한 이행은 사고 D와 E가 사고 F에 증거를 제공한다는 의미에서 합리적(rational)임.
- 생각(사고의 조작)은 해당 사고의 구문론적 속성에만 감응하지만, 의미론적 속성도 고려하는 처리기에 의해서 성취됨. 다르게 말하면, 생각은 계산임.

■ CTM의 장점
- 장점(1): 생각은 계산임.
  - 컴퓨터는 계산이 물리적으로 가능함을 보여줌.
- 장점(2): 심적 상태의 복수실현 가능성을 설명할 수 있음.
  - 심적 상태가 계산 상태라면, 계산 상태는 복수실현될 수 있어야 함.
  - 계산 상태와 과정은 복수실현될 수 있음.
  - 따라서, CTM은 심적 상태의 복수실현 가능성을 설명함.
- 장점(3): 사고가 복합 기호라는 사실을 요구함.

■ CTM의 난점
- 난점(1): 기호는 의미론적 속성을 어떻게 획득하는가?
- 난점(2): 생각이 계산이라면, 제대로 계산을 수행하는 어떤 것이든 생각하는 존재임.
- 난점(3): 심적 과정에 관한 경쟁 설명이 존재함.
예) 연결주의
- 난점(4): CTM이 의식을 잘 설명하는 원천이 될 수 있을지 전혀 분명하지 않음.

앨런 튜링과 튜링 테스트

■

- 물음: 기계는 생각할 수 있는가?
- '기계'와 '생각하다'라는 용어의 의미를 정의하는 것에서 시작해야 함.
- 그 단어의 가능한 통상적 의미를 반영하도록 정의한다면, 답변이 여론조사 수준을 넘지 못할 것
- 튜링은 정의내리는 대신 다른 문제로 대체할 것을 제안함.
- 새로운 형식의 문제: "흉내내기 게임"(imitation game)
    - 게임 참가자: 남자(A), 여자(B), 질문자(C)
    - 질문자는 남자든 여자든 상관없고, 다른 두 사람과 다른 방에 있음.
    - 질문자의 목표는 둘 중에서 누가 남자이고 누가 여자인지를 결정하는 것.
    - A의 목표는 C가 잘못 판단하도록 하는 것.
    - 이상적 배열은 두 방을 전신기(teleprinter)로 연결하는 것.
    - B의 목표는 C를 돕는 것. B의 최선의 전략은 질문에 정직하게 대답하는 것.
- 질문 "이 게임에서 기계가 A의 역할을 대신한다면, 어떻게 될 것인가?"
    - 튜링은 이 물음이 원래의 물음을 대체한다고 함.

■ 튜링의 흉내내기 게임(튜링 테스트)의 이점과 비판
- 이점(1): 새로운 문제는 인간의 신체적 능력과 지적 능력을 명확히 구분함.
    - 인공 피부로 치장한다고 해서 '생각하는 기계'가 더 인간적이게 되는 것은 아니기 때문.
- 이점(2): 사람이나 기계가 가지는 무능력이 문제가 안 됨.
    - 예) 기계가 미인 대회를 보고 눈을 반짝이지 않는다고 해도 게임에서 불리하지 않음.
- 비판(1): 모방 게임이 기계에 너무 불리함.
    - 튜링의 답변: 거꾸로 사람이 기계인 척한다면 느리고 부정확한 수행 때문에 점수가 형편없을 것.
- 비판(2): 기계가 사람이 하는 것과 매우 다르지만, 여전히 '생각'한다고 말해야 할 어떤 것을 수행할 수도 있음.
    - 튜링의 답변: 이 비판은 강력하지만, 기계가 모방 게임을 만족스럽게 수행하도록 만들어진다면, 이런 반론은 문제되지 않을 것.

■ 기계란 무엇인가?
- 공학자들이 기계에 바라는 세 가지 조건
    - 조건(1): 모든 종류의 공학 기술이 기계에 적용하는 것이 허용되는 것.
    - 조건(2): 작동하지만 대체로 실험적 방법이 적용되어서 만든 사람이 작동 방식을 만족스럽게 기술할 수 없는 기계를 제작할 가능성이 허용되는 것.
    - 조건(3): 일반적인 방식으로 태어난 사람을 기계에서 제외하는 것.
- 이러한 세 조건을 만족하도록 정의내리는 것은 쉽지 않음.
- '생각하는 기계'에 대한 관심은 '전자 컴퓨터'나 '디지털 컴퓨터'라고 불리는 기계가 등장한 이후에 등장했으므로, 게임에 참여할 수 있는 기계를 디지털 컴퓨터로 한정하자.
- 가능한 질문: "왜 곧장 실험해보지 않는가?"
- 튜링의 답변: 우리의 물음은 모든 디지털 컴퓨터가 게임을 잘 해낼 수 있는지 여부가 아니라, 게임을 잘 해낼 수 있는 상상가능한 컴퓨터가 있는지 여부이기 때문.

■ 디지털 컴퓨터
- 디지털 컴퓨터는 인간 계산자(human computer)가 할 수 있는 어떠한 작동이라도 수행하도록 의도된 기계.
    - 가정(1): 고정된 규칙들을 따르고 그러한 규칙들에서 벗어나지 않음.
    - 가정(2): 그러한 규칙은 책에서 제공되며, 책에 새로운 것을 투입할 때마다 개정됨.
    - 가정(3): 계산에 사용되는 종이는 무한히 공급됨.
- 디지털 컴퓨터를 구성하는 세 부분
    - (i) 저장장치(store)
    - (ii) 실행 장치(executive unit)
    - (iii) 제어장치(control)

지시표를 구성하는 것을 '프로그래밍'(programming)이라고 함.
'기계가 작동 A을 수행하도록 프로그램한다'는 것은 기계가 A를 하도록 기계에 적절한 지시표를 넣는 것.
대부분의 실제 디지털 컴퓨터는 한정된 저장장치만을 가지지만, 무한한 저장장치를 가지는 컴퓨터에 대한 이론적 어려움은 없음.

■ 디지털 컴퓨터의 보편성
튜링이 가정한 디지털 컴퓨터는 '이산 상태 기

계'(discrete state machine)
엄밀히 말해 그런 기계는 없음. 모든 것은 연속적으로 움직임.
그러나 이산 상태 기계인 것으로 생각될 수 있는 많은 종류의 기계들이 존재함.
조명 체계에서 켜고 끄는 것의 중간 단계가 있지만, 편의상 그것을 무시할 수 있는 것과 비슷함.

■
이산상태 기계에 대응하는 표가 주어지면, 그 기계가 무엇을 할지 예측할 수 있음.
이런 계산은 디지털 컴퓨터에 의해서도 가능함.
디지털 컴퓨터가 충분히 빠르게 수행될 수만 있다면(그리고 적절한 저장 용량을 갖는다면), 임의의 이산상태 기계를 흉내내는 것도 가능함.
그러면 이제 모방게임은 문제의 기계(B)와 흉내내는 디지털 컴퓨터(A)를 가지고 할 수 있고, 질문자는 그들을 구별할 수 없을 것임.
이렇게 임의의 이산상태 기계를 흉내낼 수 있는 디지털 컴퓨터를 보편 기계라고 부름.
보편 기계의 존재는 다양한 계산 과정들을 위해 다양한 기계들을 설계할 필요가 없음을 함축함.
하나의 디지털 컴퓨터가 각각의 경우에 적절하게 프로그램되기만 하면 모든 것을 할 수 있음.
이런 의미에서 모든 디지털 컴퓨터는 동등함.

■
- 튜링의 질문: "디지털 컴퓨터가 적절한 저장용량과 동작 속도, 그리고 적절한 프로그램을 구비하도록 수정된다면, 모방 게임에서 C는 A의 역할을 만족스럽게 수행할 수 있을까?"
- 튜링의 답변: "약 50년 내에 109 정도의 저장용량(2의 109제곱)을 지닌 컴퓨터를 프로그램해서, 평균적인 질문자가 5분간의 질문 후에 올바로 분간하는 확률이 70% 이상 되지 않을 정도로 모방게임을 잘 수행하는 것이 가능할 것이다. 그리고 '기계는 생각할 수 있는가?'는 논의할 가치가 없는 무의미한 물음이 될 것이다. 그렇지만 세기 말쯤엔 단어의 용법과 교양있는 사람들의 견해가 바뀌어서, '생각하는 기계'에 대해 아무런 모순 없이 말할 수 있을 것이다."

■ 가능한 반론(1): 신학적 반대
- 비판: '생각'은 신이 인간에게 부여해준 불멸하는 영혼의 기능이기 때문에, 동물이나 기계는 생각할 수 없다.
- 답변: 그런 주장은 신의 전능성을 심각하게 제한함. 신이 코끼리에게 영혼을 부여할 자유를 제한해야 하는가? 아니라면, 기계에 영혼을 부여하는 것은 왜 안 되나?
우리는 영혼을 창조하고 부여하는 신의 능력을 빼앗지 말아야 함.
그러나 튜링은 사변에 기댄 종교적 논증 자체가 그리 인상적이지 않다고 말함.

■ 가능한 반론(2): 현실도피적 반대
- 비판: 기계가 생각한다는 것의 귀결은 너무도 무시무시한 것이다. 그렇지 않기를 바라고 그렇게 믿자.
- 답변: 인간이 어떻게든 우월하다고 믿고 싶어하는 욕망에 기댄 반론인데, 이것은 반박해야 할 만큼 실질적인 논증으로 보이지 않음.
다만 위안이 필요할 것으로 보이고, 아마 영혼의 윤회 같은 것에서 그런 위안이 찾아질 수 있을 것이다.

■ 가능한 반론(3): 수학적 반대
- 비판: 이산상태 기계는 능력의 한계가 있음을 보이는 수학적 논리들이 존재한다. 그런 정리들을 사용한다면, 인간은 할 수 있지만 기계는 할 수 없는 것들이 드러난다.
- 답변: 기계가 답한 것이 틀렸다는 것을 우리가 안다고 해서, 그것에 너무 많은 중요성을 부여할 필요는 없다. 우리도 질문에 대해 종종 틀린 답변을 한다. 게다가 우리가 기계와의 관계에서 느끼는 우월감은 사실 보잘것 없는 승리에 기인한 것이다. 주어진 기계보다 더 영리한 사람들이 있겠지만, 그보다 더 영리한 기계들도 있을 수 있다.

■ 가능한 반론(4): 의식과 관련한 반대
- 비판: 우연한 기호들의 나열이 아니라 사고와 정서로 인해 소네트나 콘체르토를 쓸 수 있어야만 기계가 두뇌와 같다고 인정할 수 있다.
- 답변: 이런 반론의 극단적 형태에 따르면, 기계가 생각한다고 확신할 수 있는 유일한 방법이 기계 자신이 생각한다고 느끼는 것이다. 그러나 이런 견해를 인간에 적용하면, 우리는 유아론에 빠지고 만다.
의식으로부터의 논변을 지지하는 대다수의 사람들이 유아론을 받아들이기보다는 아마도 논변을 포기하고 튜링 검사를 수용할 것이다.

■ 가능한 반론(5): 할 수 없는 것과 관련한 반대
- 비판: 기계가 X(친절함, 유머감각, 적절한 단어 구사,

새로움 추구, 실수, 경험에서 배움)를 하도록 만들 수는 없을 것이다.
- 답변: '기계가 실수를 할 수 없다'는 주장은 무엇을 의미할까? 이런 비판은 모방게임을 통해 설명될 수 있다. 산수 계산을 시키면 기계는 매우(deadly) 정확하게 풀어내기에 들통이 나고 만다. 이에 대한 대응은 간단하다. 그 기계는 산수 문제에 옳은 답은 내지 않을 수 있다. 질문자를 혼동시키기 위해 계산 실수를 정교하게 도입하면 된다.
이 반론은 '기능의 오류'와 '결과의 오류'에 대한 혼동에 의존한다.
전자는 기계적.전기적 결함에 기인한 것으로 철학적인 중요성은 없다. 추상적 기계는 물리적 대상이기보다는 수학적 허구이기 때문에, 기계는 정의상 기능적 오류를 범할 수 없다.
후자는 기계의 출력 신호에 어떤 의미를 덧붙일 때 발생한다. 그릇된 명제를 출력할 때 혹은 귀납에 의해 결론을 이끌어낼 때, 기계는 결과적 실수를 범할 수 있다.
기계가 다양한 행동을 보여줄 수 없다는 비판은 그것이 큰 저장용량을 갖지 않는다고 말하는 것과 같다. 그리고 우리가 고려하는 비판들은 종종 '의식으로부터의 논변'의 위장된 형태들이다.

■ 가능한 반론(6): 러브리스(Lovelace) 백작부인의 반대
- 비판: (세계 최초의 프로그래머라고도 불리는) 영국의 수학자 러브리스 백작부인(1815-1852). 기계는 새로운 것을 할 수 없고 우리가 시키는 것만을 한다. 혹은 기계는 우리를 놀라게 할 수 없다.
- 답변: 사실상 해 아래 새로운 것이 없다. 그런 의미에서라면 누가 진정으로 독창적이라고 할 수 있겠는가? 그렇지만 기계는 종종 우리를 놀라게 한다. 계가 놀라움을 줄 수 없다는 견해는 철학자나 수학자들이 특히 의존하는 오류이다. 이것은 어떤 사실이 마음에 나타나자마자 그 사실의 모든 귀결들이 동시에 마음 속에 솟아난다는 가정이다. 다양한 상황에서 유용한 가정일 수 있지만, 우리는 그것이 거짓이라는 것을 너무 쉽게 잊는다.

■ 가능한 반론(7): 신경 체계의 연속성에 근거한 반대
- 비판: 신경 체계는 연속적 기계여서 이산상태 기계로는 흉내낼 수 없다.
- 답변: 모방게임에서는 이런 차이가 큰 의미를 갖지 않는다. 연속적 기계의 예로 미분해석기를 생각해보자. 디지털 컴퓨터가 미분해석기가 내놓는 대답을 정확히 예측할 수는 없다. 그러나 옳은 답을 내놓을 수는 있다. 게다가 모방게임의 조건 하에서, 질문자는 미분해석기와 디지털 컴퓨터를 구별하기 매우 어려울 것이다.

■ 가능한 반론(8): (인간) 행동의 비-정형성에 근거한 반대
- 비판: 한 사람이 모든 상상가능한 상황에서 무엇을 해야하는지를 기술하는 규칙들을 생산할 수는 없다. 모든 사건들을 포괄하는 규칙들을 제공하려는 노력은 불가능해 보인다.
- 답변: 이러한 반대는 기본적으로 '(a)인간은 기계가 아니기에 모든 행위에 있어서 반드시 따라야 하는 규칙 따위는 없으며, (b)인간의 모든 행위를 완벽하게 예측할 수도 없다.'고 주장한다. 튜링은 (b)에 대해서는 동의하지만 (a)에 대해서는 그것이 '행동의 규칙'(rule of conduct)과 '행위의 법칙'(laws of behavior)을 혼동함으로써 발생하는 오류라고 지적한다. 전자는 '빨간 신호를 보면 서라!' 정도이고, 후자는 '다른 이가 팔을 꼬집으면 소리 지르게 된다.' 정도이다. 즉, 인간에게는 전자를, 기계에게는 후자를 적용하는 오류로 보인다고 튜링은 지적한다. 튜링은 2초 내에 16자리 숫자를 입력하면 다른 16자리 숫자를 내놓는 계산 기계를 프로그래밍 했던 경험을 들어, 기계가 내놓는 값을 예측하는 것(행동을 형식화 하는 것)도 불가능함을 주장한다.

■ 가능한 반론(9): 초감각 지각에 근거한 반대
- 비판: 텔레파시, 투시, 예지, 염력 등과 같은 초감각적인 지각이 있다면, 그것은 우리의 과학적 관념들을 모두 부정하는 것으로 보인다. 어떻게 그것들을 반박할 수 있겠는가! 불행히 적어도 텔레파시에 대해서는 통계적 증거들이 굉장히 많다.
- 답변: 텔라파시가 허용된다면, 튜링 검사를 더 강화할 필요가 있을 것이다. 경쟁자들을 "텔레파시 방지 방"에 넣는다면 모든 요건들을 만족시킬 것이다.

■ 학습하는 기계
성인의 지성을 흉내내려 하면, 우리는 그것을 현재의 상태로 만드는 과정을 생각하게 되고, 그래서 다음의 세 요소들에 주목하게 된다.

(a) 마음의 초기 상태, 즉 탄생
(b) 받아온 교육
(c) 교육으로 기술되지 않는 다른 경험들.

성인의 지성을 모의하는 프로그램을 만들려는 대신, 아이의 지성을 모의하는 프로그램을 만들면 어떨까?

아이의 두뇌는 거의 빈 서판과 같고, 머리 속에 매커니즘이 별로 없어서 쉽게 프로그램 될 수 있을 것.
그래서 문제는 아이-프로그램과 교육 과정으로 나뉨.
좋은 아이-기계를 발견하는 과정은 진화와 유추될 수 있을 것

아이 기계의 구조 = 유전 물질
변경(진보) = 변이
실험자의 판정 = 자연선택

학습하는 기계라는 착상이 역설적으로 보일 수 있을 것. 어떻게 기계의 조작 규칙들이 변화할 수 있단 말인가? 규칙들은 시간에 관계없이 불변하는 것 아닌가?
이 역설에 대한 설명은, 학습 과정에서 변화하는 규칙들은 일시적인 타당성만을 주장하는 덜 철저한 규칙들이라는 것이다.
미국의 헌법과 유사하게 생각할 수 있다.

학습하는 기계의 중요한 특징은 교사가 기계 내부의 진행 과정에 대개 무지하다는 것이다. 우리가 기계 속에 프로그램을 넣어주지만, 기계는 완전히 무작위적으로 보이는 행위를 할 수도 있다.
지적 행위는 아마도 계산에 관여된 훈련된 행동으로부터의 이탈일지도 모른다.
모방게임에 참여하는 우리의 기계를 준비시키는 것의 또 다른 중요한 결과는 인간의 오류가능성이 특별한 지도없이 자연스럽게 생략될 수 있다는 것이다.
학습된 과정은 100% 확실한 결과를 산출하지 않는다.
또한 학습하는 기계에 어떤 무작위적 요소를 포함시키고 싶을 수 있는데,
이것은 우리가 어떤 문제의 풀이를 찾고자 할 때 유용할 수 있다. 학습 과정은 선생님을 만족시킬 행동의 형태를 찾는 것으로 간주될 수 있다.
만족스러운 답들은 매우 많을 수 있기 때문에, 무작위 방법이 체계적 방법보다 더 나아보인다.

참고 문헌

Ian Ravenscroft (2005), Philosophy of Mind: A Beginner's Guide (Oxford University Press), pp. 81-96.

이안 라벤스크로프트, 『심리철학: 초보자 안내서』, 박준호 옮김 (서광사, 2012)

Turing. Alan M. (1950), "Computing Machinery and Intelligence", *Mind* 59: 433-60.

더글러스 호프스태더, 『이런, 이게 바로 나야! 1』, (사이언스북스, 2001)